

Põlludefektide leidmine Google Earth Engineis

Eesmärk:

Töö eesmärk on kasutada Sentinel-2 ja PIA põllumassiivide andmeid, et tuvastada potentsiaalseid madala tootlikkusega põllualasid. Visualiseerida andmeid ning analüüsida NDVI muutumist ajas.

Töövahend:

Google Earth Engine. Kasutan seda töövahendit, sest see võimaldab kiirelt ja üsna lihtsalt analüüsida satelliidipilte ning kuna tegemist on pilve teenusega, siis ei ole vaja ise mingeid pilte alla laadida. Lisaks on seal võimalik kohe visualiseerida ja üldiselt on tegemist üsna kasutajasõbraliku rakendusega.

Andmed:

Lisatud on väljavõtte PIA põllumassiividest

Sentinel-2 andmed Google Earth Engines

Kood.js fail

Tulemus:

Esitada graafik kahe erineva piksli NDVI väärtustest. Soovitavalt jagada väärtused kõrge ja madal

Arvutada kiht, mis näitab alasid, kus NDVI väärtused on püsivalt madalad ja lae see all, esita kiht tif failina.

Töökäik

Tööt toimub Google Earth Engine Code Editoris, selleks on vaja luua endale kasutaja (märkida, et kasutad rakendust õppetöö eesmärgil). Peale kasutaja loomist <https://code.earthengine.google.com/> saab luua uue faili ning kopeerida kood.js fail Code Editori.

Siin on mõningad näpunäited, kuidas Google Earth Engines toimetada.

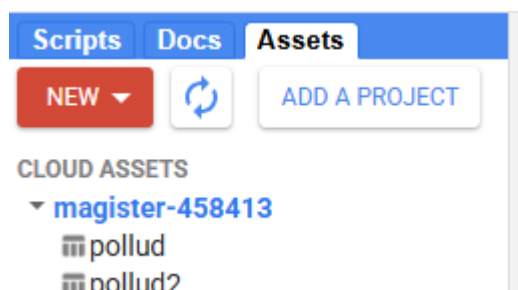
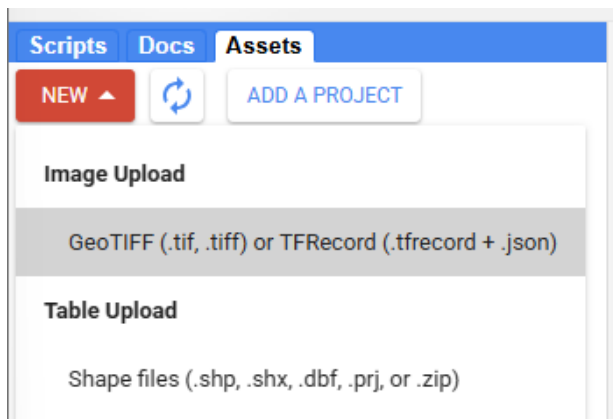
1. Põldude üleslaadimine.

Valid Assetsi alt:

- NEW
- Shape files

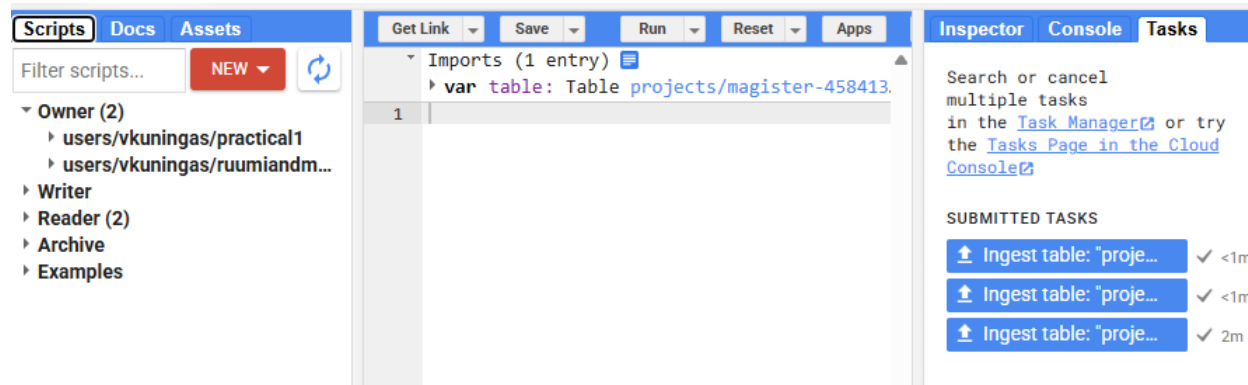
Laed üles oma põldude polügoonid, millega võib natuke aega minna.

Tasks konsooli alt on näha, kui laadimine on lõppenud ning nüüd peaks olema tekkinud uus asset. Kui alguses ei ole näha siis assets lehe värskendamine aitab.



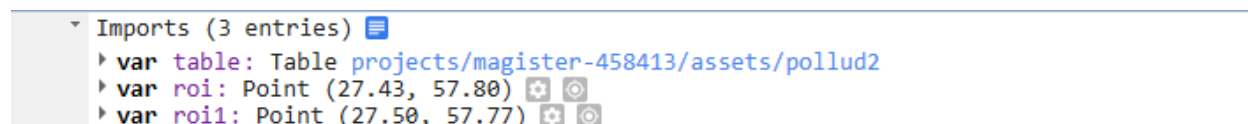
2. Põldude lisamine koodile.

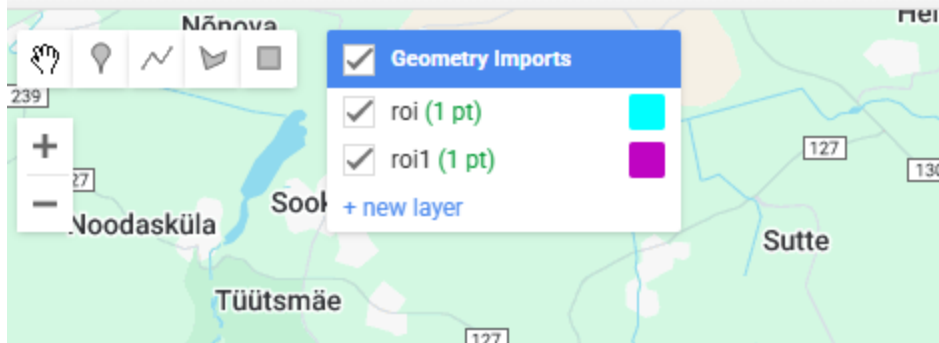
Ava äsjaloodud asset. Vali sealt import ning saadud tulemus peaks välja nägema nõnda:



Muutuja nime „table“ saab muuta vastavalt oma soovile.

Selline võiks imports aken näha välja siis kui huvipunktid on valitud





Sentinel-2 info

Harmonized Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument,...



Dataset Availability

2017-03-28T00:00:00 -

Dataset Provider

[European Union/ESA/Copernicus](#)

Collection Snippet

```
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")
```

[See example](#)

Tags

copernicus esa eu msi
reflectance sentinel sr

DESCRIPTION

BANDS

IMAGE PROPERTIES

TERMS OF USE

After 2022-01-25, Sentinel-2 scenes with PROCESSING_BASELINE '04.00' or above have their DN (value) range shifted by 1000. The HARMONIZED collection shifts data in newer scenes to be in the same range as in older scenes.

Sentinel-2 is a wide-swath, high-resolution, multi-spectral imaging mission supporting Copernicus Land Monitoring studies, including the monitoring of vegetation, soil and water cover, as well as observation of inland waterways and coastal areas.

The Sentinel-2 L2 data are downloaded from CDSE. They were computed by running sen2cor. WARNING: 2017-2018 L2 coverage in the EE collection is not yet global.

The assets contain 12 UINT16 spectral bands representing SR scaled by 10000 (unlike in L1 data, there is no B10). There are also several more L2-specific bands (see band list for details). See the [Sentinel-2 User Handbook](#) for details.

QA60 is a bitmask band that contained rasterized cloud mask polygons until 2022-01-25, when these polygons stopped being produced. Starting 2024-02-28, legacy-consistent QA60 bands are constructed from the MSK_CLASS1 cloud classification bands. For more details, [see the full explanation of how cloud masks are computed](#).

EE asset ids for Sentinel-2 L2 assets have the following format: COPERNICUS/S2_SR/20151128T002653_20151128T102149_T56MNN. Here the first numeric part represents the sensing date and time, the second numeric part represents the product generation date and time, and the final 6-character string is a unique granule identifier indicating its UTM grid reference (see [MGRS](#)).

CLOSE

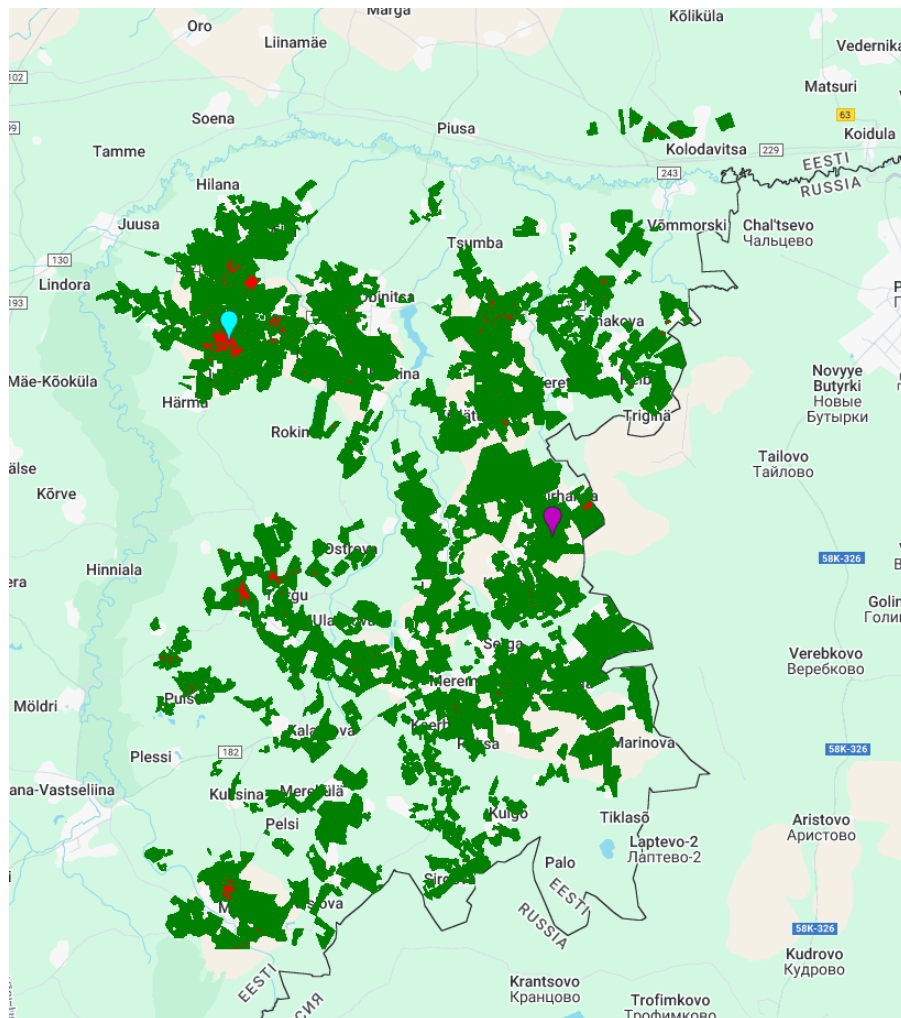
IMPORT

Pilvede maski selgitus

QA60 Bitmask

- Bits 0-9: Unused
- Bit 10: Opaque clouds
 - 0: No opaque clouds
 - 1: Opaque clouds present
- Bit 11: Cirrus clouds
 - 0: No cirrus clouds
 - 1: Cirrus clouds present

Lõpptulemus



Tulemuse eksportimine annab meile näiliselt musta pildi, kuid lähemal vaatlusel gis programmis selgub, et tegelikult on tegemist binaarse pildiga mille stiili muutes on tulemus juba palju parem.

